

Перелік питань до модульної контрольної роботи з дисципліни

«МОДЕЛІ МАТЕМАТИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ»

I. Макроекономічні моделі та математичні основи

1. Порівняльний аналіз статичної моделі Леонтьєва та динамічної моделі Леонтьєва з точки зору припущень, обмежень і можливостей застосування.
2. Порівняльний аналіз відкритої та замкнутої моделей Леонтьєва: економічна інтерпретація та умови існування збалансованого плану.
3. Порівняння математичних властивостей технологічної матриці ЗМЛ та ВМЛ з позицій теореми Фробеніуса–Перрона.
4. Порівняльний аналіз умов внутрішньої рівноваги в моделі Леонтьєва та в моделі узагальненого виробника.
5. Аналіз властивостей узагальненої статичної моделі Леонтьєва та її переваг над класичною формою.
6. Порівняльний аналіз методів дослідження квадратичної форми на лінійному обмеженні у задачах економічної рівноваги.
7. Порівняльний аналіз методу множників Лагранжа 1-го та 2-го роду для задач оптимізації в економічних моделях.
8. Порівняння рівноважних станів у моделях Вальда–Вальраса та моделі узагальненого споживача.
9. Порівняльний аналіз першої та другої моделей узагальненого споживача: припущення, функціональні залежності, область застосування.
10. Теоретичний аналіз моделей Неймана: статична vs динамічна модель; економічний та математичний сенс генераторів ідеальних траєкторій.

II. Моделі прийняття рішень в умовах невизначеності

11. Порівняльний аналіз класичного ієрархічного методу Сааті та модифікованого методу Терстоуна: математична стійкість і чутливість результатів.
12. Порівняльний аналіз моделей визначення ваг: метод Сааті, статистичний критерій стійкості ваг, альтернативний метод реконструкції матриці.
13. Порівняння недоліків класичного методу АНР та переваг альтернативних нестационарних методів аналізу ієрархій.

- 14.Порівняння підходів до визначення ваг у моделі колективної переваги та в моделі індивідуального розподілу продуктів.
- 15.Порівняльний аналіз функцій вибору та функцій переваги в індивідуальному та колективному контекстах.
- 16.Порівняння аксіом раціональності в класичних моделях вибору та реальних поведінкових ефектів.
- 17.Порівняння моделей прийняття рішень із ризиком та в умовах невизначеності: теоретичні основи та сфери застосування.
- 18.Порівняльний аналіз методів знаходження ваг при наявності неповної або суперечливої матриці порівнянь.

III. Теорія колективного вибору та правила голосування

- 19.Порівняльний аналіз правил голосування: Кондорсе, Копленда та Сімпсона на прикладах конфліктних профілів переваг.
- 20.Аналіз зв'язку між умовою поповнення та теоретичною узгодженістю колективного вибору.
- 21.Порівняння механізмів маніпуляції у правилах голосування та математичний аналіз умов неманіпульованості.
- 22.Порівняння теореми Ерроу та теореми про неможливість Гіббарда–Сатора щодо маніпулювання.
- 23.Порівняння властивостей колективної функції вибору та індивідуальної функції переваг.
- 24.Аналіз логічних парадоксів голосування і їх інтерпретація в моделі Кондорсе.

IV. Кооперативні ігри та ринкові моделі

- 25.Порівняльний аналіз кооперативної гри з побічними платежами та без побічних платежів: особливості розподілу виграшу.
- 26.Порівняння кооперативної гри «Ринок» та моделі економіки приватної власності: рівновага, стабільність, ядро гри.
- 27.Аналіз застосування функцій корисності у кооперативних моделях та впливу припущень на рішення.

V. Елементи теорії активних систем

- 28.Порівняльний аналіз функціоналу якості системи та функціоналу якості її елементів.
- 29.Порівняння законів планування в активних системах: сепарабельні штрафні функції vs штрафи, що не залежать від плану.
- 30.Порівняння механізмів функціонування соціально-економічних систем при повній та неповній інформованості центра.